



Sílabo de Curso

1ACC0211 - Data Visualization

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Curso	:	Data Visualization
Código del curso	:	1ACC0211
Ciclo	:	UG-202520
Cuerpo académico	:	
Créditos	:	4
Semanas	:	16
Horas	:	
Área o carrera	:	CIENCIAS DE LA COMPUTACION

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión

Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión

Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

III. INTRODUCCIÓN

Sumilla

El estudiante aprenderá a diseñar, construir y seleccionar los idiomas y señales de visualización adecuados para la correcta expresión de la información en un contexto de presentación. Para tal fin, el estudiante utilizará conceptos de estadística descriptiva, análisis exploratorio de datos, gobierno de datos, transformación de datos y data storytelling como habilidades complementarias a su formación. El curso se enfoca, en una primera parte, en comprender el valor que genera la visualización de datos y las disciplinas que la rodean. Una vez comprendidas estas relaciones, se pasa a un entorno de diseño y selección, donde se busca que el alumno elija a través de criterios específicos los idiomas visuales óptimos en términos de comunicación y contenido.

Propósito

El curso de Data visualization fue diseñado con el propósito de que el estudiante diseñe y cree productos de visualización como presentaciones y dashboards, los cuales se enfoquen en transmitir de manera adecuada y concisa la información generada.

IV. LOGRO (S) DEL CURSO



Al finalizar el curso, el estudiante estructura mentalmente soluciones plasmando los principios fundamentales de la visualización de datos basados en los conceptos de análisis exploratorio de datos.



V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad n. 1: Introducción a la Visualización de Datos				
COMPETENCIA (S):				
LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la Unidad, el estudiante diseña y selecciona idiomas gráficos sustentándolo en análisis exploratorio de datos usando herramientas de visualización.				
SESIÓN	TEMARIO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	BIBLIOGRAFÍA
1	Introducción al curso El valor de la visualización de datos Análisis exploratorio de datos Gobierno de datos Agregación y reducción de datos			• [object Object]
HORAS LECTIVAS				
HORAS NO LECTIVAS				
Unidad n. 2: Habilitadores para la Generación de Visualización de Datos				
COMPETENCIA (S):				
LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la Unidad, el estudiante diseña y selecciona idiomas gráficos sustentándolo en análisis exploratorio de datos usando herramientas de visualización.				
SESIÓN	TEMARIO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	BIBLIOGRAFÍA
2	Visualización exploratoria Interpretación de resultados			• [object Object]
HORAS LECTIVAS				
HORAS				



NO LECTIVAS				
Unidad n. 3: Diseño de Visualización de Datos				
COMPETENCIA (S):				
LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la Unidad, el estudiante puede crear idiomas gráficos acorde a los datos disponibles para la generación de información (insights).				
SESIÓN	TEMARIO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	BIBLIOGRAFÍA
3	Visualización explicativa Tipos de visualizaciones Presentaciones de alto impacto			• [object Object]
HORAS LECTIVAS				
HORAS NO LECTIVAS				
Unidad n. 4: Análisis en la Visualización de Datos				
COMPETENCIA (S):				
LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la Unidad, el estudiante puede crear idiomas gráficos acorde a los datos disponibles para la generación de información (insights).				
SESIÓN	TEMARIO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	BIBLIOGRAFÍA
4	Accesibilidad y estética Visualización longitudinal Visualización transversal			• [object Object]
HORAS LECTIVAS				
HORAS				



NO LECTIVAS				
Unidad n. 5: Formatos para Idiomas Gráfico				
COMPETENCIA (S):				
LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la Unidad, el estudiante puede crear idiomas gráficos acorde a los datos disponibles para la generación de información (insights).				
SESIÓN	TEMARIO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	BIBLIOGRAFÍA
5	Formatos para idiomas gráfico			• [object Object]
HORAS LECTIVAS				
HORAS NO LECTIVAS				



VI. METODOLOGÍA

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión, evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene para su éxito profesional.

El modelo educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión, evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos previos. Por ello, partiendo del enfoque científico-pedagógico del Data Mining, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de dominar y poner en práctica el nuevo conocimiento de herramientas y técnicas con datos reales o sintéticos, reconociendo la importancia que esto tiene para su éxito profesional.

El curso se desarrolla de manera virtual usando diferentes herramientas que ayuden en su desarrollo. El cumplimiento de los logros de cada una de las unidades responde a la base sobre la que se trabajará la siguiente, finalizando en una propuesta que engloba el trabajo realizado durante todo el ciclo. El curso combina las siguientes sesiones y actividades de trabajo: sesiones virtuales donde se realizará la presentación del tema correspondiente mediante diapositivas con contenido visual para una mejor comprensión, dando la importancia respectiva a los fundamentos teóricos y demostraciones matemáticas que están detrás de los modelos de Deep Learning, tutoriales prácticos donde se implementarán diferentes arquitecturas vistas en la parte teórica, así como la traducción de formulaciones matemáticas en código. Cada sesión involucra la participación activa de los estudiantes a través de preguntas, encuestas, ejercicios prácticos, entre otros. Los trabajos asignados durante el curso permiten al estudiante experimentar en la práctica, herramientas y técnicas de Deep Learning que lo ayudarán a profundizar su conocimiento y le permitirán proponer e implementar diferentes modelos. El estudiante empleará en promedio 3 horas semanales como complemento para reforzar el contenido del curso. El docente sirve de guía y asesor, fomenta el diálogo, los espacios para la reflexión y el mejoramiento a nivel personal en un ambiente de confianza y respeto.

La investigación y producción intelectual es altamente valorada por la UPC. Por ello, se considera fundamental la creación original del alumno en todo tipo de trabajo académico. En este sentido, el Reglamento de Disciplina de la UPC sanciona aquellas situaciones que atentan contra la honestidad académica: copiar un trabajo académico o cualquier tipo de evaluación, presentar el trabajo de otro alumno como si fuera propio, no incluir la debida cita al utilizar una fuente bibliográfica, falsear la información, entre otros casos.

VII. EVALUACIÓN



Fórmula

NF: $0.1 * TB1 + 0.1 * TB2 + 0.05 * TB3 + 0.2 * EA1 + 0.1 * TB4 + 0.1 * TB5 + 0.15 * TB6 + 0.2 * EB1$

Cronograma

TIPO	COMPETENCIA	PESO	SEMANA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
Trabajo 1-TB1		10%	3		
TIPO	COMPETENCIA	PESO	SEMANA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
Trabajo 2-TB2		10%	5		
TIPO	COMPETENCIA	PESO	SEMANA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
Trabajo 3-TB3		5%	7		
TIPO	COMPETENCIA	PESO	SEMANA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
Evaluación Parcial 1-EA1		20%	8		X
TIPO	COMPETENCIA	PESO	SEMANA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
Trabajo 4-TB4		10%	11		
TIPO	COMPETENCIA	PESO	SEMANA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE



Trabajo 5-TB5		10%	13		
TIPO	COMPETENCIA	PESO	SEMANA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
Trabajo 6-TB6		15%	15		
TIPO	COMPETENCIA	PESO	SEMANA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
Evaluación Final 1-EB1		20%	16		X

VIII. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

Para acceder a la bibliografía del curso, copia y pega el siguiente enlace en una nueva ventana del navegador:

- https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/11614750710003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
- https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/12485140010003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

IX. RECUSOS TECNOLÓGICOS

Generales

1. Microsoft Teams
2. BlackBoard

Específicos del curso

1. Aula Virtual - Los estudiantes deben tener acceso al aula virtual UPC para ver las actividades, comunicaciones, materiales y otros que se emplean durante el desarrollo del curso.
2. Microsoft Office 365.
3. Proteus.
4. Microsoft Word - los estudiantes deben elaborar sus entregas digitales y guardarlas en formato PDF.
5. Outlook - Los estudiantes deben tener acceso al correo institucional UPC para comunicarse con los docentes, el grupo y el delegado de sección.



X. Anexos

En este anexo, encontrará los reglamentos que todo alumno está obligado a leer y a cumplir en su rol de estudiante universitario en UPC.

REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE LOS ALUMNOS: <https://sica.upc.edu.pe/categoria/reglamentos-upc/sica-reg-26-reglamento-de-disciplina-de-alumnos>

REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL - UPC: <https://sica.upc.edu.pe/categoria/normalizacion/sica-reg-31-reglamento-para-la-prevencion-e-intervencion-en-casos-de-hostiga>